

CLOUD SEC & IA

CLOUD RESILIENT SOLUTIONS



9

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Ícone do Amazon Route 53.....	10
Figura 2 - Ícone do Amazon Elastic Load Balancing	14
Figura 3 - Ícone do Amazon RDS Multi-Az.....	18
Figura 4 - Ícone do Amazon S3 Cross-Region Replication	22
Figura 5 - Ícone do Amazon Aurora Global Database.....	26
Figura 6 - Ícone do Amazon DynamoDB Global Tables.....	31
Figura 7 - Acessando a console da AWS.....	32
Figura 8 - Acessando serviço KMS	32
Figura 9 - Iniciando a criação de uma chave KMS	32
Figura 10 - Passo 1 - Criação da chave KMS	33
Figura 11 - Passo 2 - Criação da chave KMS	33
Figura 12 - Passo 3 - Criação da chave KMS	34
Figura 13 - Passo 4 - Criação da chave KMS	34
Figura 14 - Passo 5 - Criação da chave KMS	35
Figura 15 - Acessando serviço S3.....	35
Figura 16 - Iniciando a criação do bucket S3	35
Figura 17 - Passo 1 - Criação do bucket s3	36
Figura 18 - Passo 2 - Criação do bucket s3	36
Figura 19 - Passo 3 - Criação do bucket s3.	36
Figura 20 - Iniciando a criação da replicação de bucket	37
Figura 21 - Passo 1 - Criação da regra de replicação	37
Figura 22 - Passo 2 - Criação da regra de replicação	38
Figura 23 - Passo 3 - Criação da regra de replicação	38
Figura 24 - Passo 4 - Criação da regra de replicação	38
Figura 25 - Passo 5 - Criação da regra de replicação	39
Figura 26 - Validação da criação da regra de replicação	39

SUMÁRIO

SOLUÇÕES RESILIENTES EM CLOUD	4
1 INTRODUÇÃO	4
2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA	4
2.1 Relevância em relação à segurança da computação em nuvem	5
3 SERVIÇOS.....	6
3.1 Amazon Route 53.....	6
3.1.1 Como o Amazon Route 53 atua no domínio 3?.....	7
3.1.2 Benefícios e resultados do Amazon Route 53.....	9
3.2 Amazon Elastic Load Balancing (ELB)	10
3.2.1 Como o Amazon Elastic Load Balancing (ELB) atua no domínio 3?.....	11
3.2.2 Benefícios e resultados do Amazon Elastic Load Balancing (ELB)	13
3.3 Amazon RDS Multi-AZ	14
3.3.1 Como o Amazon RDS Multi-AZ atua no domínio 3?	15
3.3.2 Benefícios e resultados do Amazon RDS Multi-AZ	17
3.4 Amazon S3 Cross-Region Replication	18
3.4.1 Como o Amazon S3 Cross-Region Replication atua no domínio 3?	19
3.4.2 Benefícios e resultados do Amazon S3 Cross-Region Replication	21
3.5 Amazon Aurora Global Database	22
3.5.1 Como o Amazon Aurora Global Database atua no domínio 3?	23
3.5.2 Benefícios e resultados do Amazon Aurora Global Database.....	25
3.6 Amazon DynamoDB Global Tables.....	26
3.6.1 Como o Amazon DynamoDB Global Tables atua no domínio 3?	28
3.6.2 Benefícios e resultados do Amazon DynamoDB Global Tables.....	30
4 EXEMPLOS PRÁTICOS (HANDS-ON).....	31
4.1 Habilitação do Amazon S3 Cross-Region Replication.....	31
REFERÊNCIAS.....	40

SOLUÇÕES RESILIENTES EM CLOUD

1 INTRODUÇÃO

O domínio 3 de soluções resilientes em cloud da certificação AWS DevOps Engineer (DOP-C01) aborda conceitos e práticas essenciais para garantir a resiliência de aplicativos e sistemas hospedados na nuvem da Amazon Web Services (AWS). Esta seção é fundamental para a segurança da computação em nuvem, pois a resiliência (capacidade de se recuperar de falhas e continuar funcionando) desempenha um papel crítico na disponibilidade, confiabilidade e recuperação de sistemas em caso de falhas ou incidentes.

2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

Abaixo, discutiremos a justificativa e a relevância deste domínio em relação à segurança da computação em nuvem:

- 1 Mudança para a nuvem: À medida que mais organizações migram seus aplicativos e infraestrutura para a nuvem, a dependência da confiabilidade e disponibilidade da infraestrutura em nuvem se torna fundamental. No entanto, a nuvem não é imune a falhas. Portanto, é essencial que os profissionais de DevOps compreendam e implementem estratégias de resiliência para garantir que os aplicativos continuem funcionando mesmo em face de falhas.
- 2 Impacto de falhas: As falhas podem ocorrer devido a várias razões, como erros humanos, falhas de hardware, problemas de rede ou até mesmo ataques cibernéticos. A falta de resiliência pode resultar em tempo de inatividade significativo, perda de dados, perda de receita e danos à reputação da empresa. Portanto, é crucial implementar soluções resilientes para minimizar o impacto dessas falhas.
- 3 Economia de custos: A implementação de soluções resilientes pode, paradoxalmente, economizar dinheiro a longo prazo. Isso ocorre porque a

resiliência permite uma rápida recuperação de falhas, reduzindo o tempo de inatividade e os custos associados a interrupções de negócios prolongadas.

2.1 Relevância em relação à segurança da computação em nuvem

- 1 Continuidade de negócios: A resiliência é uma parte fundamental da continuidade de negócios. Garantir que os sistemas e aplicativos possam se recuperar de maneira eficaz após falhas ou desastres é essencial para manter a segurança e a continuidade das operações.
- 2 Redução de Riscos: A implementação de estratégias de resiliência ajuda a reduzir riscos relacionados à segurança. Isso inclui a capacidade de detectar e responder a incidentes de segurança de maneira eficaz, minimizando o tempo de exposição a ameaças.
- 3 Proteção de dados: A resiliência desempenha um papel crítico na proteção de dados. A perda de dados devido a falhas pode ser devastadora em termos de segurança e conformidade. Soluções resilientes garantem a integridade e a disponibilidade dos dados.
- 4 Mitigação de ataques: A resiliência também é importante para a mitigação de ataques cibernéticos. Implementar redundância, recuperação de desastres e estratégias de *failover* podem ajudar a reduzir o impacto de ataques maliciosos.

O *failover* é “a transferência da carga de trabalho de um sistema primário para um sistema secundário em caso de falha no sistema primário” (IBM, 2013). Caso queira saber mais informações sobre as duas estratégias de failover mais comuns no mercado que são a espera inativa e a tomada de controle mútuo, acesse: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/db2/11.5?topic=strategies-failover>

Em resumo, o domínio 3 de soluções resilientes em Cloud é fundamental para a segurança da computação em nuvem, pois aborda a capacidade de garantir a disponibilidade, integridade e recuperação de sistemas na nuvem em face de falhas e ameaças. A resiliência é uma parte crítica da estratégia de segurança global em ambientes de nuvem, e os profissionais de DevOps precisam dominar esses conceitos para manter a confiabilidade e a segurança de aplicativos e sistemas críticos na AWS.

3 SERVIÇOS

O domínio 3 de soluções resilientes em Cloud na AWS envolve uma ampla gama de serviços e recursos que podem ser usados para criar e implementar soluções resilientes para aplicativos e sistemas na nuvem. Abaixo, estão alguns dos principais serviços AWS que podem ser usados de forma detalhada com descrição e casos de uso em relação a esse domínio:

3.1 Amazon Route 53

Descrição: O Amazon Route 53 é um serviço de DNS (Domain Name System) altamente disponível, escalável e seguro oferecido pela Amazon Web Services (AWS). Ele desempenha um papel fundamental no domínio 3 de soluções resilientes em Cloud, fornecendo recursos de gerenciamento de tráfego e resiliência para aplicativos e serviços na nuvem. Segue uma descrição detalhada de como o Amazon Route 53 atua no contexto de soluções resilientes em cloud:

- 1) **DNS Gerenciado:** O Route 53 fornece um serviço de DNS gerenciado que permite registrar e gerenciar nomes de domínio, como exemplo.com, e associá-los a recursos na AWS ou em outros lugares na Internet. Os registros DNS podem ser configurados para direcionar o tráfego para recursos como instâncias EC2, balanceadores de carga, buckets S3, serviços da AWS, bem como servidores externos.
- 2) **Alta disponibilidade e escalabilidade:** O Route 53 é altamente disponível e escalável por natureza. Ele é distribuído globalmente em vários data centers da AWS em todo o mundo, o que garante a resiliência contra falhas locais. Ele é capaz de lidar com picos de tráfego e distribuir solicitações de DNS de maneira eficaz, tornando-o adequado para aplicativos que exigem alta disponibilidade e escalabilidade.
- 3) **Failover e geodistribuição:** O Route 53 oferece recursos de *failover* e geodistribuição. Isso significa que você pode criar configurações de DNS que direcionam o tráfego com base na saúde dos recursos ou na localização geográfica dos usuários. O *failover* permite direcionar o tráfego automaticamente para recursos secundários em caso de falha dos recursos

primários. A geodistribuição permite direcionar os usuários para o servidor mais próximo com base na localização geográfica, melhorando o desempenho e a resiliência.

- 4) Monitoramento de saúde: O Route 53 permite configurar verificações de saúde para monitorar a disponibilidade de seus recursos, como instâncias EC2 ou balanceadores de carga. Se um recurso falhar, o Route 53 pode redirecionar automaticamente o tráfego para recursos alternativos ou ativar um *failover* para manter a resiliência do aplicativo.
- 5) Registro de domínios: Além de servir como serviço de DNS, o Route 53 também permite registrar nomes de domínio diretamente por meio da AWS. Isso simplifica a gestão de domínios e DNS em um único local, facilitando o provisionamento e a configuração de nomes de domínio para seus aplicativos.

3.1.1 Como o Amazon Route 53 atua no domínio 3?

- Soluções resilientes: No contexto de soluções resilientes em Cloud, o Route 53 é essencial para garantir a alta disponibilidade dos recursos. Ele permite configurar verificações de saúde para recursos e direcionar automaticamente o tráfego para instâncias saudáveis em caso de falhas. Isso é crítico para manter a resiliência dos aplicativos.
- Geodistribuição: Ao utilizar a geodistribuição do Route 53, você pode melhorar a resiliência distribuindo o tráfego entre servidores em diferentes regiões geográficas. Isso não apenas melhora o desempenho, mas também permite que você mantenha a disponibilidade, mesmo se uma região inteira da AWS enfrentar problemas.
- Redundância DNS: O Route 53 também oferece redundância de DNS, distribuindo a carga de DNS em vários servidores DNS. Isso ajuda a garantir que o serviço de DNS seja altamente disponível e resista a [ataques de negação de serviço \(DDoS\)](#).
- Registro de domínios simplificados: Registrar nomes de domínio diretamente no Route 53 simplifica a gestão de domínios e DNS em um

ambiente AWS, tornando mais fácil e seguro associar nomes de domínio a recursos e serviços.

Em resumo, o Amazon Route 53 desempenha um papel crítico na criação de soluções resilientes em cloud, garantindo a alta disponibilidade, escalabilidade e distribuição geográfica eficaz de recursos e aplicativos na nuvem da AWS. É uma ferramenta valiosa para garantir que seus aplicativos continuem funcionando de maneira confiável, mesmo em face de falhas e interrupções (BOOK, 2021).

Caso de uso: Imagine que você está responsável por hospedar um aplicativo da web altamente disponível que oferece serviços críticos aos clientes. Para garantir que o aplicativo seja resiliente e mantenha a disponibilidade mesmo em caso de falhas, você decide usar o Amazon Route 53 como parte de sua estratégia de soluções resilientes em Cloud. Seguem descrições do caso de uso:

- **Alta Disponibilidade em Múltiplas Regiões:** Para atingir alta disponibilidade, você decide hospedar seu aplicativo em várias regiões da AWS. Isso significa que você terá instâncias EC2 e outros recursos replicados em diferentes regiões geográficas para garantir que, mesmo que uma região enfrentasse problemas, o aplicativo permanecesse acessível.
- **Configuração de verificações de saúde:** Você configura verificações de saúde no Amazon Route 53 para monitorar continuamente a disponibilidade de suas instâncias EC2 em todas as regiões. Essas verificações de saúde verificam se seus recursos estão respondendo corretamente às solicitações.
- **Failover automático:** Agora que você tem verificações de saúde em vigor, o Route 53 pode detectar automaticamente se uma instância EC2 em uma região falhar. Se uma falha for detectada, o Route 53 redireciona automaticamente o tráfego para instâncias saudáveis em outra região, garantindo a continuidade do serviço.
- **Geodistribuição para desempenho otimizado:** Como seu aplicativo atende a clientes em diferentes partes do mundo, você utiliza a geodistribuição do Route 53. Isso permite que o tráfego seja roteado automaticamente para a região mais próxima do usuário, otimizando o desempenho e reduzindo a latência.

- **Balanceamento de carga e escalonamento automático:** O Route 53 também é usado para distribuir o tráfego entre várias instâncias EC2 em uma região. Isso permite que você dimensione horizontalmente seu aplicativo, adicionando ou removendo instâncias conforme a demanda aumenta ou diminui.
- **Redundância de DNS e proteção contra DDoS:** O serviço de DNS do Route 53 é altamente redundante e é projetado para resistir a ataques de negação de serviço distribuído (DDoS). Isso garante que seu serviço de DNS permaneça disponível, mesmo em face de ataques maliciosos.

3.1.2 Benefícios e resultados do Amazon Route 53

Com a implementação do Amazon Route 53 como parte de sua estratégia de soluções resilientes em Cloud, seu aplicativo atinge alta disponibilidade e resiliência. Os clientes acessam rapidamente a instância mais próxima geograficamente, proporcionando uma melhor experiência do usuário e menor latência. A detecção automática de falhas e o failover garantem que o aplicativo continue funcionando mesmo em caso de falhas de recursos ou interrupções em uma região. O escalonamento automático e o balanceamento de carga asseguram que o aplicativo seja escalável para atender às demandas do usuário. A proteção contra DDoS e a redundância de DNS garantem a disponibilidade contínua do serviço de DNS, protegendo-o contra ameaças cibernéticas.

O Amazon Route 53 desempenha um papel crucial na criação de soluções resilientes em cloud, garantindo a alta disponibilidade, o desempenho otimizado e a recuperação eficiente em caso de falhas, tudo isso como parte do domínio 3 de soluções resilientes em Cloud da certificação AWS DevOps Engineer (BOOK, 2021).

A Figura “Ícone do Amazon Route 53” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.



Figura 1 - Ícone do Amazon Route 53
Fonte: Google Imagens (2023)

3.2 Amazon Elastic Load Balancing (ELB)

Descrição: O Amazon Elastic Load Balancing (ELB) é um serviço gerenciado da Amazon Web Services (AWS) que distribui automaticamente o tráfego de aplicativos entre várias instâncias ou recursos, garantindo alta disponibilidade, escalabilidade e resiliência. O ELB desempenha um papel fundamental no domínio 3 de soluções Resilientes em Cloud, oferecendo balanceamento de carga e *failover* automático para aplicativos na nuvem. Segue uma descrição detalhada de como o Amazon ELB atua neste domínio:

- 1) Balanceamento de carga automático: O ELB distribui automaticamente o tráfego de entrada entre várias instâncias ou recursos em zonas de disponibilidade diferentes. Isso garante que todas as instâncias recebam um volume de tráfego uniforme e que nenhum servidor fique sobrecarregado.
- 2) Alta disponibilidade: O ELB é altamente disponível e resiliente por design. Ele opera em várias zonas de disponibilidade e verifica constantemente a saúde das instâncias de destino. Se uma instância falhar ou se tornar indisponível, o ELB direciona o tráfego automaticamente para instâncias saudáveis, garantindo a continuidade do serviço.
- 3) Escalabilidade automática: À medida que a carga de tráfego aumenta, o ELB pode dimensionar automaticamente para lidar com mais solicitações. Ele suporta escalonamento horizontal, permitindo que você adicione ou remova instâncias sob demanda, sem interrupções no serviço.
- 4) Distribuição de tráfego baseada em regras: O ELB permite a criação de regras de balanceamento de carga personalizadas com base em vários critérios, como roteamento com base no conteúdo da solicitação, endereço

IP de origem, cabeçalhos HTTP e muito mais. Isso possibilita a implementação de cenários avançados de balanceamento de carga.

- 5) TLS/SSL *offloading* e terminação: O ELB oferece suporte a terminação SSL, permitindo que ele lide com a criptografia e a descriptografia do tráfego SSL/TLS em nome das instâncias de destino. Isso ajuda a descarregar a carga de processamento de criptografia das instâncias, melhorando o desempenho.
- 6) Proteção contra DDoS: O ELB também oferece proteção contra ataques de negação de serviço distribuído (DDoS) e proteção contra tráfego malicioso. Ele pode detectar padrões de tráfego anormais e reagir para mitigar ataques DDoS.

3.2.1 Como o Amazon Elastic Load Balancing (ELB) atua no domínio 3?

- Soluções resilientes em Cloud: No contexto de soluções resilientes em Cloud, o ELB desempenha um papel crítico na garantia da alta disponibilidade de aplicativos. Ele detecta automaticamente falhas em instâncias de destino e redireciona o tráfego para instâncias saudáveis, minimizando o tempo de inatividade do aplicativo.
- Balanceamento de carga para distribuição de tráfego: O ELB distribui o tráfego de entrada uniformemente entre várias instâncias ou recursos. Isso não apenas melhora o desempenho, mas também garante que, se uma instância ficar inoperante, o tráfego seja direcionado para outras instâncias saudáveis.
- Escalabilidade e desempenho: O ELB oferece escalabilidade automática à medida que a carga de tráfego aumenta, garantindo que o aplicativo permaneça responsivo mesmo durante picos de demanda.
- Proteção contra DDoS: O ELB inclui recursos de proteção contra ataques DDoS, ajudando a manter a segurança e a resiliência do aplicativo mesmo em face de ameaças cibernéticas.

Em resumo, o Amazon Elastic Load Balancing (ELB) é uma peça essencial na criação de soluções resilientes em cloud. Ele fornece alta disponibilidade, escalabilidade automática e proteção contra falhas de recursos, ajudando a garantir

que os aplicativos permaneçam confiáveis e disponíveis em ambientes de nuvem dinâmicos e complexos, conforme exigido pelo domínio 3 de soluções resilientes em Cloud da certificação AWS DevOps Engineer (BOOK, 2021).

Caso de uso: Imagine que você é um arquiteto de sistemas responsável por implementar uma aplicação web altamente disponível e resiliente na AWS. Você está construindo um aplicativo de comércio eletrônico que precisa lidar com um grande volume de tráfego de clientes. Para atender a essas demandas e garantir alta disponibilidade, você decide utilizar o Amazon Elastic Load Balancing (ELB) como parte da sua estratégia de soluções resilientes em cloud. Seguem descrição do caso de uso:

- **Arquitetura multirregião:** Para garantir a alta disponibilidade, você configura o seu aplicativo em duas regiões geográficas diferentes da AWS (por exemplo, leste e oeste dos Estados Unidos). Isso garante que, mesmo que uma região inteira da AWS enfrentasse problemas, o aplicativo permanecesse acessível na outra região.
- **Configuração de grupos de autoescalamento:** Você cria grupos de autoescalamento (*Auto Scaling Groups*) em cada região. Esses grupos de autoescalamento contêm instâncias EC2 que executam o seu aplicativo. Os grupos de autoescalamento monitoram a carga e adicionam ou removem instâncias conforme necessário para atender à demanda.
- **Amazon Elastic Load Balancers (ELB):** Em cada região, você configura um Amazon Elastic Load Balancer (ELB) para distribuir o tráfego entre as instâncias EC2 em seu grupo de autoescalamento. Cada região tem seu próprio ELB.
- **Monitoramento de saúde e *failover*:** O ELB realiza verificações de saúde nas instâncias EC2 em seu grupo de autoescalamento. Se uma instância ficar indisponível ou não responder corretamente às verificações de saúde, o ELB deixa de rotear tráfego para essa instância e direciona automaticamente o tráfego para instâncias saudáveis.
- **Balanceamento de carga dinâmico:** O ELB distribui dinamicamente o tráfego entre as instâncias EC2 saudáveis em resposta às mudanças na carga de

tráfego. Isso permite que seu aplicativo lide com picos de demanda sem problemas.

- **Proteção contra DDoS:** O ELB também oferece proteção contra ataques de negação de serviço distribuído (DDoS). Ele pode detectar tráfego malicioso e aplicar políticas de proteção para garantir a disponibilidade contínua do aplicativo.

3.2.2 Benefícios e resultados do Amazon Elastic Load Balancing (ELB)

- **Alta disponibilidade:** Ao distribuir seu aplicativo em duas regiões com ELBs configurados, você garante alta disponibilidade, mesmo em caso de falhas em uma região.
- **Escalabilidade Automática:** Os grupos de autoescalonamento monitoram a carga e escalonam automaticamente o número de instâncias EC2 conforme necessário. Isso garante que o aplicativo seja escalável e possa lidar com variações de tráfego.
- **Failover automático:** Se uma instância ou região ficar indisponível, o ELB realiza *failover* automaticamente para instâncias saudáveis, minimizando o tempo de inatividade.
- **Distribuição de tráfego otimizada:** O ELB distribui o tráfego para as instâncias mais próximas e saudáveis, otimizando o desempenho e a latência para os usuários.
- **Proteção contra DDoS:** O ELB protege o aplicativo contra ataques DDoS, garantindo que o tráfego malicioso seja bloqueado e a disponibilidade do aplicativo seja mantida.

Em resumo, o Amazon Elastic Load Balancing (ELB) é uma peça fundamental na construção de soluções resilientes em cloud na AWS. Ele oferece alta disponibilidade, escalabilidade automática, distribuição de tráfego eficaz e proteção contra falhas e ataques, garantindo que seu aplicativo permaneça confiável e disponível em todos os momentos, conforme exigido pelo domínio 3 de soluções resilientes em Cloud da certificação AWS DevOps Engineer (BOOK, 2021).

A figura “Ícone do Amazon Elastic Load Balancing” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.

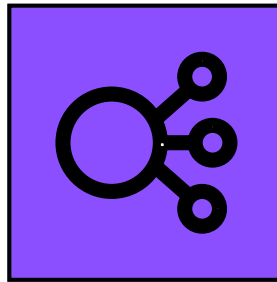


Figura 2 - Ícone do Amazon Elastic Load Balancing
Fonte: AWS (2023)

3.3 Amazon RDS Multi-AZ

Descrição: O Amazon RDS Multi-AZ (*Availability Zone*) é uma funcionalidade do Amazon Relational Database Service (RDS) que aprimora a alta disponibilidade e a resiliência de bancos de dados relacionais, como MySQL, PostgreSQL, SQL Server e Oracle. O RDS Multi-AZ desempenha um papel importante no domínio 3 de soluções resilientes em Cloud, fornecendo uma estratégia de failover automático para garantir que seu banco de dados permaneça disponível em caso de falhas. Segue uma descrição detalhada de como o Amazon RDS Multi-AZ atua neste domínio:

- 1) **Replicação síncrona em zonas de disponibilidade:** O Amazon RDS Multi-AZ cria uma replicação síncrona do seu banco de dados em uma zona de disponibilidade secundária dentro da mesma região da AWS. Isso significa que todas as transações gravadas no banco de dados primário são replicadas instantaneamente para o banco de dados secundário.
- 2) **Failover automático:** O RDS Multi-AZ monitora constantemente o estado do banco de dados primário e, se detectar uma falha ou problemas de integridade, realiza um *failover* automático para o banco de dados secundário. O *failover* acontece em questão de minutos e é totalmente transparente para os aplicativos.
- 3) **Alta disponibilidade:** A configuração Multi-AZ garante alta disponibilidade do banco de dados. Se ocorrer uma falha na zona de disponibilidade que hospeda o banco de dados primário, o RDS Multi-AZ direciona

automaticamente o tráfego para a zona de disponibilidade secundária, mantendo o banco de dados acessível.

- 4) Backups automáticos: Além da replicação síncrona, o RDS Multi-AZ também mantém backups automáticos do banco de dados em ambos os lados (primário e secundário). Isso garante a capacidade de restaurar o banco de dados em qualquer ponto no tempo.
- 5) Manutenções sem impacto: Durante as janelas de manutenção agendadas, o RDS Multi-AZ aplica atualizações de software e patches de segurança no banco de dados primário sem causar interrupções. O failover é acionado apenas se houver uma falha inesperada.
- 6) Facilidade de configuração: Configurar o Amazon RDS Multi-AZ é simples. Você pode habilitá-lo durante a criação de uma instância de banco de dados RDS ou adicioná-lo a uma instância existente com apenas alguns cliques no Console de Gerenciamento da AWS.

3.3.1 Como o Amazon RDS Multi-AZ atua no domínio 3?

- Alta disponibilidade de banco de dados: No contexto de soluções resilientes em cloud, o Amazon RDS Multi-AZ é essencial para garantir a alta disponibilidade de bancos de dados críticos. Ele garante que o banco de dados permaneça operacional, mesmo em caso de falha do servidor, da instância de banco de dados ou da zona de disponibilidade.
- Recuperação rápida e transparente: Em caso de falha, o *failover* automático ocorre instantaneamente e de forma transparente para os aplicativos. Isso significa que os aplicativos continuam a funcionar sem interrupções significativas.
- Backup e recuperação eficientes: Além da alta disponibilidade, o RDS Multi-AZ oferece backups automáticos e a capacidade de restaurar bancos de dados para pontos no tempo desejados. Isso ajuda na recuperação de dados em caso de erros humanos ou corrupção de dados.
- Manutenções sem impacto: As atualizações e manutenções de software são aplicadas sem causar impacto significativo nos aplicativos, garantindo que os sistemas permaneçam atualizados e seguros.

Em resumo, o Amazon RDS Multi-AZ é uma solução valiosa para garantir a alta disponibilidade e a resiliência de bancos de dados relacionais em ambientes de Cloud. Ele oferece uma camada adicional de proteção contra falhas de infraestrutura, garantindo que os aplicativos continuem a funcionar de maneira confiável e que os dados estejam protegidos, como exigido pelo domínio 3 de soluções resilientes em Cloud da certificação AWS DevOps Engineer (Book, 2021).

Caso de uso: Imagine que você é o arquiteto de uma aplicação de comércio eletrônico que usa um banco de dados MySQL na AWS para armazenar informações de produtos, pedidos e clientes. A disponibilidade do banco de dados é crítica para o funcionamento do seu negócio. Para garantir alta disponibilidade e resiliência, você decide utilizar o serviço Amazon RDS Multi-AZ como parte da sua estratégia de soluções resilientes em cloud. Seguem descrições do caso de uso:

- 1) Implantação do Amazon RDS Multi-AZ: Você implanta uma instância de banco de dados Amazon RDS com a opção Multi-AZ habilitada. Isso cria uma réplica síncrona do banco de dados em uma zona de disponibilidade secundária na mesma região da AWS.
- 2) Aplicativo conectado ao banco de dados: Seu aplicativo de comércio eletrônico está configurado para se conectar à instância de banco de dados RDS primária. Todos os dados do aplicativo, como catálogos de produtos, informações de clientes e pedidos, são armazenados e recuperados do banco de dados.
- 3) Replicação síncrona: O RDS Multi-AZ garante que todas as transações gravadas no banco de dados primário sejam replicadas instantaneamente para o banco de dados secundário na zona de disponibilidade secundária. Isso garante a consistência dos dados.
- 4) *Failover* automático: O RDS Multi-AZ monitora constantemente a saúde da instância de banco de dados primária. Se houver uma falha de hardware, problemas de integridade ou necessidade de manutenção, o RDS realiza um *failover* automático para a instância secundária. O *failover* é rápido e transparente para o aplicativo.
- 5) Continuidade do serviço: Durante e após o *failover*, o aplicativo continua a funcionar sem interrupções significativas. Os clientes podem continuar a

fazer pedidos e acessar informações de produtos sem perceber que houve uma falha no banco de dados.

- 6) Recuperação de desastres: Em casos de desastres, como uma falha de data center, o Amazon RDS Multi-AZ permite que você restaure o banco de dados em uma zona de disponibilidade diferente na mesma região da AWS. Isso garante a recuperação dos dados e a continuidade do negócio.

3.3.2 Benefícios e resultados do Amazon RDS Multi-AZ

- Alta disponibilidade: Com a configuração Multi-AZ, o seu banco de dados RDS permanece altamente disponível. Mesmo em caso de falha de hardware ou software, o *failover* automático garante que o banco de dados continue a funcionar sem interrupções.
- Resiliência: O RDS Multi-AZ oferece resiliência contra falhas de infraestrutura, fornecendo uma zona de disponibilidade secundária que pode ser acionada automaticamente em caso de problemas.
- Recuperação rápida: O *failover* automático garante que o tempo de inatividade seja mínimo em caso de falha. Os aplicativos continuam a funcionar normalmente após o failover.
- Proteção contra desastres: O Amazon RDS Multi-AZ permite que você restaure o banco de dados em uma zona de disponibilidade diferente em caso de desastres naturais ou falhas catastróficas, garantindo a continuidade dos negócios.
- Simplicidade de gerenciamento: A configuração Multi-AZ é fácil de implementar e não requer intervenção manual significativa. Isso simplifica o gerenciamento de alta disponibilidade.

Em resumo, o Amazon RDS Multi-AZ é uma escolha sólida para garantir alta disponibilidade, resiliência e recuperação de desastres para aplicativos que dependem de bancos de dados relacionais na AWS. Ele desempenha um papel fundamental na criação de soluções resilientes em cloud, assegurando que seus dados e aplicativos permaneçam disponíveis e confiáveis, conforme necessário pelo domínio 3 de soluções resilientes em Cloud da certificação AWS DevOps Engineer (Book, 2021).

A figura “Ícone do Amazon RDS Multi-Az” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.

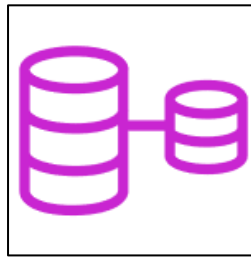


Figura 3 - Ícone do Amazon RDS Multi-Az
Fonte: AWS (2023)

3.4 Amazon S3 Cross-Region Replication

Descrição: O Amazon S3 Cross-Region Replication é um recurso do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que permite replicar automaticamente os objetos de um bucket (recurso de armazenamento) em uma região da AWS para outro bucket em uma região diferente da AWS. O Cross-Region Replication desempenha um papel essencial no domínio 3 de soluções resilientes em Cloud, oferecendo resiliência de dados e recuperação de desastres para garantir a disponibilidade contínua dos objetos armazenados no S3. Segue uma descrição detalhada de como o Amazon S3 Cross-Region Replication atua neste domínio:

- 1) Configuração de buckets (contêiner para objetos armazenados) de Origem e Destino: Para começar, você configura dois buckets do Amazon S3: um na região de origem (por exemplo, leste dos EUA) e outro na região de destino (por exemplo, oeste dos Estados Unidos). O bucket de origem contém os objetos que você deseja replicar, enquanto o bucket de destino armazenará as réplicas dos objetos.
- 2) Configuração de regras de replicação: Você define regras de replicação no bucket de origem para especificar quais objetos devem ser replicados e para onde. As regras podem ser baseadas em prefixos, tags ou outros critérios de seleção.
- 3) Replicação síncrona ou assíncrona: Você pode optar por uma configuração de replicação síncrona ou assíncrona, dependendo das suas necessidades. Na replicação síncrona, os objetos são replicados quase instantaneamente

após serem criados ou modificados no *bucket* de origem. Na replicação assíncrona, a replicação ocorre em segundo plano em intervalos programados.

- 4) Preservação de metadados e Tags: O *Cross-Region Replication* preserva os metadados dos objetos, como propriedades de armazenamento, ACLs (Listas de Controle de Acesso) e tags. Isso garante que os objetos replicados sejam idênticos aos objetos de origem em termos de metadados.
- 5) Controle de acesso: Você pode configurar as políticas de controle de acesso para os *buckets* de origem e destino separadamente. Isso permite controlar quem pode acessar e modificar os objetos em cada região.
- 6) Auditoria e monitoramento: O Amazon S3 fornece recursos avançados de auditoria e monitoramento, como registros de acesso e eventos de replicação. Isso permite que você acompanhe as atividades de replicação e identifique qualquer problema rapidamente.

3.4.1 Como o Amazon S3 Cross-Region Replication atua no domínio 3?

- Resiliência de dados: No contexto de soluções resilientes em cloud, o Amazon S3 Cross-Region Replication é uma estratégia eficaz para garantir a resiliência de dados. Ele replica objetos em uma região geográfica diferente, protegendo contra eventos de desastres naturais, falhas de infraestrutura ou outros incidentes que possam afetar a disponibilidade dos objetos.
- Recuperação de desastres: Em caso de falha ou perda de dados na região de origem, os objetos replicados na região de destino podem ser usados para recuperar os dados perdidos. Isso é fundamental para a continuidade dos negócios e a recuperação de desastres.
- Disponibilidade contínua: Se ocorrer uma interrupção na região de origem, os objetos na região de destino permanecem acessíveis, garantindo que os aplicativos continuem a funcionar e que os dados críticos estejam disponíveis.
- Cumprimento de requisitos de conformidade: Para organizações sujeitas a regulamentações rigorosas, como retenção de dados em locais específicos,

o Cross-Region Replication ajuda a cumprir essas exigências, permitindo a replicação dos dados para regiões de conformidade.

Em resumo, o Amazon S3 Cross-Region Replication é uma ferramenta valiosa para garantir a resiliência e a disponibilidade contínua de dados armazenados no Amazon S3. Ele desempenha um papel crítico na criação de soluções resilientes em cloud, protegendo dados contra falhas e eventos de desastres, conforme exigido pelo domínio 3 de soluções resilientes em Cloud da certificação AWS DevOps Engineer (BOOK, 2021).

Caso de uso: Imagine que você é um arquiteto de sistemas responsável por uma empresa de mídia que armazena uma grande quantidade de conteúdo digital, incluindo vídeos, imagens e documentos, no Amazon S3. A disponibilidade contínua desses ativos é crítica para o sucesso do seu negócio, e você precisa garantir a resiliência de dados em caso de falhas ou desastres. Nesse cenário, o Amazon S3 Cross-Region Replication é uma parte fundamental da sua estratégia de soluções resilientes em cloud. Seguem descrições do caso de Uso:

- 1) Configuração de buckets de origem e destino: Você configura dois buckets do Amazon S3: um na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) como seu bucket de origem e outro na região Oeste dos EUA (Oregon) como seu bucket de destino. O bucket de origem contém todos os ativos digitais da sua empresa.
- 2) ,Habilitação do *Cross-Region Replication*: Você habilita o Amazon S3 Cross-Region Replication no bucket de origem. Isso permite que você configure regras de replicação para especificar quais objetos devem ser replicados e para qual bucket de destino.
- 3) Configuração de regras de replicação: Você cria regras de replicação com base em tags associadas aos objetos no *bucket* de origem. Por exemplo, você configura uma regra para replicar automaticamente todos os objetos com a tag "Prioridade Alta". Essa tag indica a importância crítica dos ativos.
- 4) Replicação de dados automática: À medida que novos ativos são carregados no bucket de origem e marcados com a tag "Prioridade Alta", o Amazon S3 Cross-Region Replication replica esses objetos para o bucket

de destino na região Oeste dos EUA. A replicação ocorre automaticamente e em tempo real.

- 5) Recuperação de desastres: Caso ocorra uma interrupção na região Leste dos EUA devido a eventos como falhas de data center, desastres naturais ou mesmo erros humanos que levem à exclusão acidental de objetos, os objetos replicados na região Oeste dos EUA servirão como uma cópia de backup.
- 6) Failover e continuidade dos negócios: Em caso de falha na região de origem, você pode redirecionar os aplicativos e usuários para acessar os objetos no bucket de destino na região Oeste dos EUA. Isso garante a continuidade dos negócios e o acesso contínuo aos ativos críticos.

3.4.2 Benefícios e resultados do Amazon S3 Cross-Region Replication

- Resiliência de dados: O Amazon S3 Cross-Region Replication oferece uma camada adicional de resiliência de dados, garantindo que os ativos digitais críticos sejam replicados em uma região geograficamente distante.
- Recuperação de desastres: Em caso de desastres ou falhas na região de origem, os ativos no *bucket* de destino podem ser usados para recuperar os dados perdidos, minimizando o tempo de inatividade e o impacto nos negócios.
- Alta disponibilidade: A capacidade de redirecionar aplicativos e usuários para o bucket de destino na região Oeste dos EUA garante alta disponibilidade e continuidade dos negócios, mesmo durante interrupções.
- Proteção contra erros humanos: A replicação automática ajuda a proteger contra erros humanos, como exclusões acidentais de objetos, garantindo que cópias dos ativos estejam disponíveis em uma região diferente.
- Conformidade e políticas de retenção: O Amazon S3 Cross-Region Replication também pode ser usado para atender a requisitos de conformidade e políticas de retenção de dados, replicando objetos para regiões específicas para conformidade geográfica.

Em resumo, o Amazon S3 Cross-Region Replication é uma ferramenta poderosa para garantir a resiliência de dados, a recuperação de desastres e a alta disponibilidade de ativos digitais críticos. Ele desempenha um papel fundamental na criação de soluções resilientes em cloud, assegurando que os dados estejam protegidos e acessíveis, conforme exigido pelo Domínio 3: Soluções Resilientes em Cloud da certificação AWS DevOps Engineer (Book, 2021).

A figura “Ícone do Amazon S3 Cross-Region Replication” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.



Figura 4 - Ícone do Amazon S3 Cross-Region Replication
Fonte: AWS (2023)

3.5 Amazon Aurora Global Database

Descrição: O Amazon Aurora Global Database é um serviço de banco de dados gerenciado pela AWS que oferece replicação global e alta disponibilidade para bancos de dados Aurora. O Aurora é um banco de dados relacional compatível com MySQL e PostgreSQL, conhecido por seu desempenho, escalabilidade e durabilidade. O Aurora Global Database desempenha um papel crucial no domínio 3 de soluções resilientes em Cloud, fornecendo resiliência de dados e recuperação de desastres para aplicativos críticos. Segue uma descrição detalhada de como o Amazon Aurora Global Database atua neste domínio

- 1) Configuração de Aurora Global Database: Você começa criando um cluster de banco de dados Aurora em uma região da AWS de sua escolha. Esse cluster serve como seu cluster de origem, onde os dados primários são armazenados.
- 2) Configuração da replicação global: Com o Aurora Global Database, você pode configurar réplicas de leitura globais em regiões geograficamente distantes. Essas regiões adicionais são chamadas de "regiões de réplica".

Cada região de réplica possui seu próprio conjunto de réplicas de leitura que espelham os dados do cluster de origem.

- 3) Replicação síncrona: A replicação entre o cluster de origem e as regiões de réplica é síncrona. Isso significa que todas as transações gravadas no cluster de origem são replicadas instantaneamente para as réplicas de leitura nas regiões de réplica.
- 4) Leitura global e escalabilidade: As réplicas de leitura nas regiões de réplica estão disponíveis para consultas de leitura. Isso permite que os aplicativos direcionem as consultas de leitura para a região de réplica mais próxima geograficamente, melhorando o desempenho e a latência.
- 5) Recuperação de desastres e *failover* automático: Se ocorrer uma falha no cluster de origem ou na região de origem, o Aurora Global Database suporta *failover* automático para a região de réplica correspondente. Isso garante a disponibilidade contínua do banco de dados, mesmo em caso de desastre.
- 6) Alta disponibilidade e tolerância a falhas: Com réplicas de leitura em regiões geograficamente distintas, o Aurora Global Database oferece alta disponibilidade e tolerância a falhas. Se uma região ficar inacessível, o tráfego pode ser roteado para outras regiões.
- 7) *Failback* manual: Após a resolução de uma falha, você pode realizar o failback manual para a região de origem, restaurando a configuração normal do banco de dados.

3.5.1 Como o Amazon Aurora Global Database atua no domínio 3?

- Resiliência de dados: O Amazon Aurora Global Database é uma solução eficaz para garantir a resiliência de dados. Com a replicação global síncrona, os dados estão protegidos contra falhas de hardware, interrupções de regiões inteiras e desastres naturais.
- Recuperação de desastres: Em caso de falha no cluster de origem ou na região de origem, as réplicas de leitura nas regiões de réplica podem ser usadas para garantir a recuperação de dados e a continuidade dos negócios.

- Disponibilidade contínua: O *failover* automático para réplicas de leitura em regiões de réplica garante a disponibilidade contínua do banco de dados, mesmo em situações de falha.
- Escalabilidade e desempenho: A capacidade de direcionar consultas de leitura para regiões de réplica próximas geograficamente melhora o desempenho e a escalabilidade do aplicativo.
- Políticas de conformidade: O Amazon Aurora Global Database também pode ser usado para atender a requisitos de conformidade que exigem a replicação de dados em regiões geográficas específicas.

Em resumo, o Amazon Aurora Global Database é uma solução poderosa para garantir alta disponibilidade, resiliência de dados e recuperação de desastres para aplicativos críticos que dependem de bancos de dados relacionais na AWS. Ele desempenha um papel essencial na criação de soluções resilientes em Cloud, garantindo que os dados estejam protegidos e acessíveis, conforme exigido pelo domínio 3 de soluções resilientes em Cloud da certificação AWS DevOps Engineer (Book, 2021).

Caso de uso: Suponha que você seja o arquiteto de sistemas de uma empresa de comércio eletrônico que opera internacionalmente, com aplicativos e sites de comércio eletrônico em várias regiões geográficas. A alta disponibilidade e a recuperação de desastres são essenciais para o seu negócio, uma vez que a interrupção dos serviços pode resultar em perdas significativas de receita. Nesse cenário, você utiliza o Amazon Aurora Global Database como parte da sua estratégia de resiliência de dados. Seguem descrições do caso de uso:

- 1) Configuração do Cluster de Aurora Global Database: Você começa configurando um cluster de banco de dados Aurora na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia). Este é o seu cluster de origem que armazena todos os dados de transações de comércio eletrônico.
- 2) Criação de réplicas de leitura globais: Para melhorar o desempenho e a latência para os clientes em diferentes partes do mundo, você cria réplicas de leitura em várias regiões, como Europa, Ásia e América do Sul. Cada uma dessas regiões se torna uma região de réplica.

- 3) Replicação síncrona: O Amazon Aurora Global Database oferece replicação síncrona de dados entre o cluster de origem e as réplicas de leitura nas regiões de réplica. Isso significa que todas as transações gravadas no cluster de origem são replicadas quase instantaneamente para as réplicas de leitura.
- 4) Redirecionamento geográfico de leitura: Os aplicativos de comércio eletrônico são configurados para rotear consultas de leitura para as réplicas de leitura mais próximas geograficamente. Por exemplo, clientes na Europa são automaticamente direcionados para as réplicas de leitura na região da UE.
- 5) *Failover* e recuperação de desastres: Se ocorrer uma falha no cluster de origem devido a eventos como falhas de hardware, manutenção programada ou desastres naturais, o Amazon Aurora Global Database suporta failover automático para a réplica de leitura correspondente em outra região. Isso minimiza o tempo de inatividade e garante a continuidade dos negócios.
- 6) Alta disponibilidade e tolerância a falhas: As réplicas de leitura em várias regiões garantem alta disponibilidade e tolerância a falhas. Mesmo que uma região inteira fique inacessível devido a problemas de rede ou infraestrutura, os clientes ainda podem acessar os serviços por meio de réplicas de leitura em outras regiões.

3.5.2 Benefícios e resultados do Amazon Aurora Global Database

- Alta disponibilidade global: O Amazon Aurora Global Database garante alta disponibilidade global, permitindo que os clientes acessem os serviços com baixa latência em suas regiões geográficas.
- Tolerância a falhas: A capacidade de failover automático para réplicas de leitura em regiões de réplica oferece tolerância a falhas e recuperação rápida em caso de interrupções.
- Desempenho aprimorado: O roteamento de leitura geográfica melhora o desempenho e a escalabilidade dos aplicativos, reduzindo a latência para os usuários finais.

- Recuperação de desastres: Em cenários de desastres, a replicação global garante que os dados estejam disponíveis em regiões de réplica, possibilitando a recuperação rápida dos serviços.
- Atendimento a clientes internacionais: Os clientes internacionais experimentam uma melhor qualidade de serviço devido à proximidade das réplicas de leitura.
- Conformidade global: O Amazon Aurora Global Database ajuda a cumprir requisitos de conformidade geográfica, permitindo que você mantenha cópias de dados em regiões específicas, conforme necessário.

Em resumo, o Amazon Aurora Global Database é uma solução fundamental para garantir alta disponibilidade, resiliência de dados e recuperação de desastres para aplicativos de missão crítica em um contexto global. Ele desempenha um papel crucial na criação de soluções resilientes em cloud, assegurando que os serviços permaneçam disponíveis e confiáveis, conforme exigido pelo domínio 3 de soluções resilientes em cloud da certificação AWS DevOps Engineer (BOOK, 2021).

A figura “Ícone do Amazon Aurora Global Database” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.



Figura 5 - Ícone do Amazon Aurora Global Database
Fonte: AWS (2023)

3.6 Amazon DynamoDB Global Tables

Descrição: O Amazon DynamoDB Global Tables é um serviço de banco de dados NoSQL gerenciado pela AWS que oferece a capacidade de criar e manter automaticamente tabelas globais replicadas em várias regiões geográficas da AWS. Essa capacidade de replicação global desempenha um papel fundamental no domínio 3 de soluções resilientes em Cloud, fornecendo alta disponibilidade, resiliência de

dados e recuperação de desastres para aplicativos que dependem de armazenamento de dados NoSQL. Segue uma descrição detalhada de como o Amazon DynamoDB Global Tables atua neste domínio:

- 1) Configuração de Tabelas Globais: Você começa configurando uma tabela do Amazon DynamoDB na região da AWS de sua escolha. Essa é a sua tabela de origem que contém os dados principais do seu aplicativo.
- 2) Criação de tabelas de réplica: Para estender a alta disponibilidade e a resiliência global, você cria tabelas de réplica em outras regiões geográficas da AWS. Essas regiões de réplica conterão cópias dos dados da tabela de origem.
- 3) Replicação multimestre: O Amazon DynamoDB Global Tables usa a tecnologia de replicação multimestre, o que significa que todas as tabelas, incluindo a de origem e as de réplica, podem aceitar gravações de dados. As alterações feitas em qualquer região são replicadas para todas as outras regiões em tempo real.
- 4) Roteamento geográfico de leitura/escrita: Para melhorar o desempenho e a latência, você configura seu aplicativo para rotear operações de leitura e gravação para a região geograficamente mais próxima. Isso garante que os usuários obtenham respostas rápidas de servidores próximos.
- 5) Failover automático e recuperação de desastres: Em caso de falha em uma região de origem, o Amazon DynamoDB Global Tables realiza o failover automático para as tabelas de réplica em outras regiões. Isso garante a continuidade dos serviços e a recuperação de desastres.
- 6) Redundância e tolerância a falhas: Cada região de réplica age como um backup para as outras regiões. Isso significa que, mesmo se uma região inteira se tornar inacessível devido a problemas de infraestrutura ou desastres naturais, as operações de leitura e gravação ainda podem ser executadas em outras regiões.
- 7) Políticas de conformidade e retenção: O Amazon DynamoDB Global Tables também ajuda a atender aos requisitos de conformidade, permitindo que você mantenha cópias dos dados em regiões específicas para conformidade geográfica.

3.6.1 Como o Amazon DynamoDB Global Tables atua no domínio 3?

- **Alta Disponibilidade Global:** O DynamoDB Global Tables oferece alta disponibilidade global ao permitir que os aplicativos acessem os dados em regiões geograficamente distribuídas, garantindo assim a disponibilidade contínua dos serviços.
- **Tolerância a Falhas:** A replicação multimestre garante tolerância a falhas, permitindo que as operações continuem a ser executadas mesmo em caso de falhas de regiões inteiras.
- **Recuperação de Desastres:** Em caso de desastres que afetem uma região de origem, as tabelas de réplica podem ser usadas para recuperar os dados e restaurar os serviços rapidamente.
- **Escalabilidade Global:** Os aplicativos podem escalar globalmente, distribuindo operações de leitura/gravação em várias regiões de réplica para atender às demandas de tráfego e carga.
- **Conformidade Geográfica:** O Amazon DynamoDB Global Tables permite que você atenda aos requisitos de conformidade geográfica, replicando dados em regiões específicas para cumprir regulamentações.
- **Melhoria de Desempenho:** O roteamento geográfico de leitura/gravação melhora o desempenho para usuários finais, reduzindo a latência.

Em resumo, o Amazon DynamoDB Global Tables é uma ferramenta poderosa para garantir alta disponibilidade, resiliência de dados e recuperação de desastres para aplicativos que dependem de armazenamento NoSQL na AWS. Ele desempenha um papel crucial na criação de soluções resilientes em cloud, garantindo que os dados estejam protegidos e acessíveis, conforme exigido pelo Domínio 3: Soluções Resilientes em Cloud da certificação AWS DevOps Engineer (Book, 2021).

Caso de Uso: Suponha que você seja o arquiteto de sistemas de uma empresa de viagens on-line que opera em várias regiões geográficas do mundo. Sua empresa oferece reservas de hotéis, voos e aluguel de carros por meio de um aplicativo móvel e um site. A alta disponibilidade e a resiliência são cruciais, pois qualquer interrupção nos serviços pode causar impacto financeiro significativo e insatisfação dos clientes.

Nesse cenário, você utiliza o Amazon DynamoDB Global Tables como parte da sua estratégia de resiliência de dados. Seguem descrições do caso de uso:

- 1) Configuração da Tabela Global DynamoDB: Comece configurando uma tabela no Amazon DynamoDB na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia). Essa será a sua tabela de origem que contém informações críticas de reservas e transações.
- 2) Criação de Tabelas de Réplica: Para garantir alta disponibilidade e resiliência, você cria tabelas de réplica em regiões geograficamente distintas, como Europa (Irlanda) e Ásia (Tóquio). Essas regiões de réplica conterão cópias dos dados da tabela de origem.
- 3) Replicação multimestre: O Amazon DynamoDB Global Tables utiliza a replicação multimestre para garantir que todas as tabelas, incluindo a de origem e as de réplica, possam aceitar gravações de dados. Isso significa que as alterações feitas em qualquer região são replicadas para todas as outras regiões em tempo real.
- 4) Roteamento geográfico de leitura/gravação: Seus aplicativos são configurados para rotear automaticamente as operações de leitura e gravação para a região geograficamente mais próxima. Por exemplo, os clientes na Europa são direcionados para a tabela de réplica na região da UE, reduzindo a latência e melhorando o desempenho.
- 5) *Failover* automático e recuperação de desastres: Se ocorrer uma falha na região de origem (Norte da Virgínia) devido a eventos como falhas de infraestrutura ou desastres naturais, o Amazon DynamoDB Global Tables suporta *failover* automático para a tabela de réplica correspondente em outra região (por exemplo, Europa ou Ásia). Isso minimiza o tempo de inatividade e garante a continuidade dos negócios.
- 6) Redundância e tolerância a falhas: Cada região de réplica age como um backup para as outras regiões. Isso significa que, mesmo se uma região inteira se tornar inacessível devido a problemas de infraestrutura ou desastres naturais, as operações de leitura e gravação ainda podem ser executadas em outras regiões.

3.6.2 Benefícios e resultados do Amazon DynamoDB Global Tables

- **Alta Disponibilidade Global:** O Amazon DynamoDB Global Tables oferece alta disponibilidade global, permitindo que os aplicativos acessem os dados em regiões geograficamente distribuídas, garantindo assim a disponibilidade contínua dos serviços.
- **Tolerância a Falhas:** A replicação multi-mestre garante tolerância a falhas, permitindo que as operações continuem a ser executadas mesmo em caso de falhas de regiões inteiras.
- **Recuperação de desastres:** Em caso de desastres que afetem uma região de origem, as tabelas de réplica podem ser usadas para recuperar os dados e restaurar os serviços rapidamente.
- **Escalabilidade global:** Os aplicativos podem escalar globalmente, distribuindo operações de leitura/gravação em várias regiões de réplica para atender às demandas de tráfego e carga.
- **Conformidade geográfica:** O Amazon DynamoDB Global Tables permite que você atenda aos requisitos de conformidade geográfica, replicando dados em regiões específicas para cumprir regulamentações.
- **Melhoria de desempenho:** O roteamento geográfico de leitura/gravação melhora o desempenho para usuários finais, reduzindo a latência.

Em resumo, o Amazon DynamoDB Global Tables é uma ferramenta poderosa para garantir alta disponibilidade, resiliência de dados e recuperação de desastres para aplicativos que dependem de armazenamento NoSQL na AWS. Ele desempenha um papel crucial na criação de soluções resilientes em cloud, garantindo que os dados estejam protegidos e acessíveis, conforme exigido pelo Domínio 3: Soluções Resilientes em Cloud da certificação AWS DevOps Engineer (BOOK, 2021).

Esses são apenas alguns exemplos dos muitos serviços da AWS que podem ser usados para criar soluções resilientes em nuvem. A combinação certa de serviços depende das necessidades específicas do seu aplicativo e da sua arquitetura. A AWS fornece uma ampla gama de ferramentas e recursos para ajudar a garantir que seus aplicativos permaneçam altamente disponíveis e resilientes em face de falhas e

interrupções. A figura “Ícone do Amazon DynamoDB Global Tables” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.

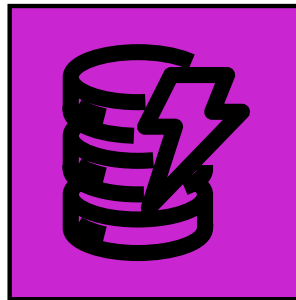


Figura 6 - Ícone do Amazon DynamoDB Global Tables
Fonte: AWS (2023)

4 EXEMPLOS PRÁTICOS (HANDS-ON)

Realizar estudos práticos hands-on desempenha um papel fundamental na assimilação dos conhecimentos em ambientes de nuvem, especialmente na AWS. Por meio da prática direta, os alunos podem aplicar os conceitos teóricos em situações reais, ganhando experiência prática na configuração e no gerenciamento de serviços em nuvem. Para aproveitar ao máximo essa experiência, **é necessário que o aluno possua sua própria conta AWS**. Isso permite que eles tenham total controle sobre seu ambiente de estudo, experimentem diferentes configurações e se familiarizem com a interface e as ferramentas da AWS. No entanto, é importante ressaltar que o uso da AWS está sujeito a custos. Durante os estudos práticos, o aluno pode incorrer em despesas em sua conta AWS, que serão cobradas em seu cartão de crédito. Portanto, é imprescindível que o aluno esteja ciente desses custos potenciais e tome medidas para monitorar e controlar os gastos, estabelecendo limites e configurando alertas para evitar surpresas indesejadas na fatura do cartão de crédito.

4.1 Habilitação do Amazon S3 Cross-Region Replication

Passo 1: Criar KMS.

1. Acessa a console da AWS, conforme figura “Acessando a console da AWS”.

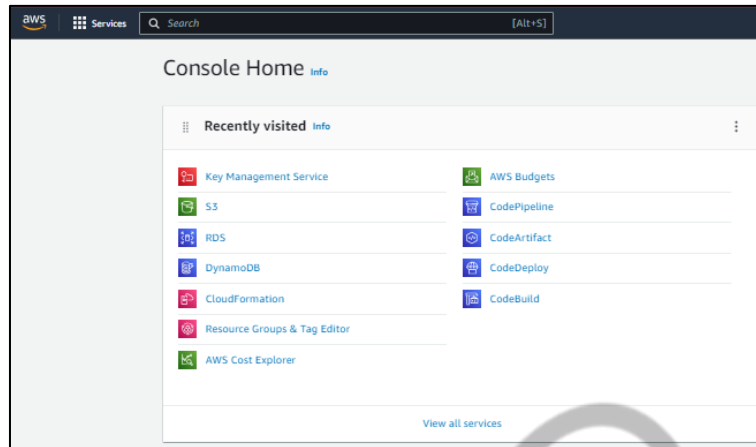


Figura 7 - Acessando a console da AWS

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

2. No campo de busca de serviços, digite “KMS” e clique sobre o serviço do KMS, conforme figura “Acessando serviço KMS”.

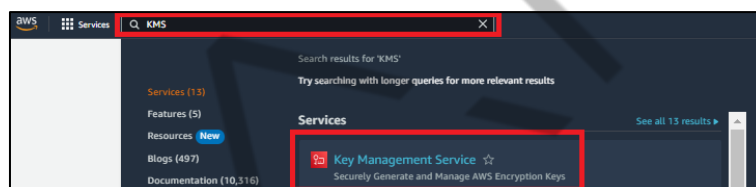


Figura 8 - Acessando serviço KMS

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

3. Na página inicial do serviço AWS KMS, clique no botão “Create a key”, conforme figura “Iniciando a criação de uma chave KMS”.

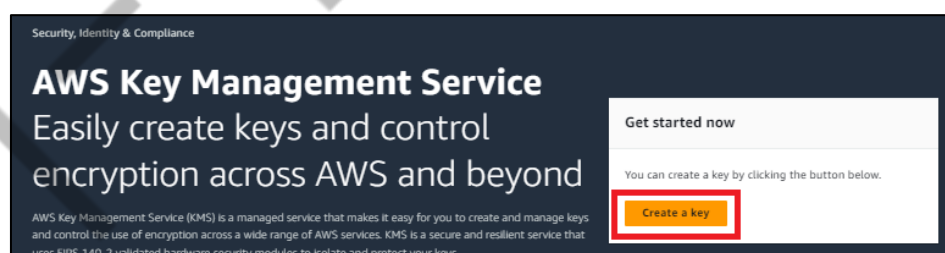


Figura 9 - Iniciando a criação de uma chave KMS

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

4. Na página de “Step 1 – Configure Key”, aceite todas as opções padrão e clique no botão “Next”, conforme “Criação da chave KMS”.

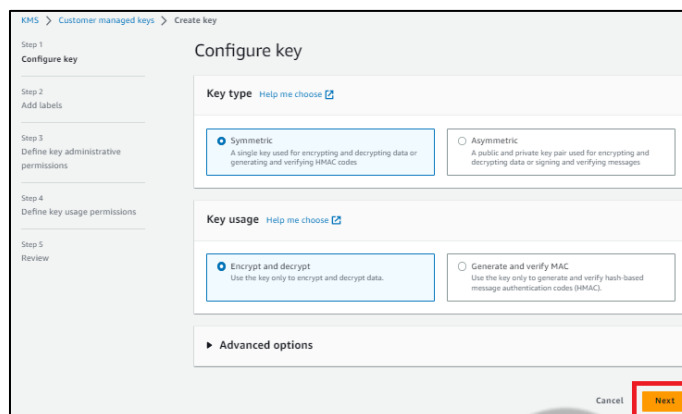


Figura 10 - Passo 1 - Criação da chave KMS
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

5. Na página de “Step 2 – Add labels”, insira um valor para o Alias e clique no botão “Next”, conforme figura “Criação da chave KMS”.

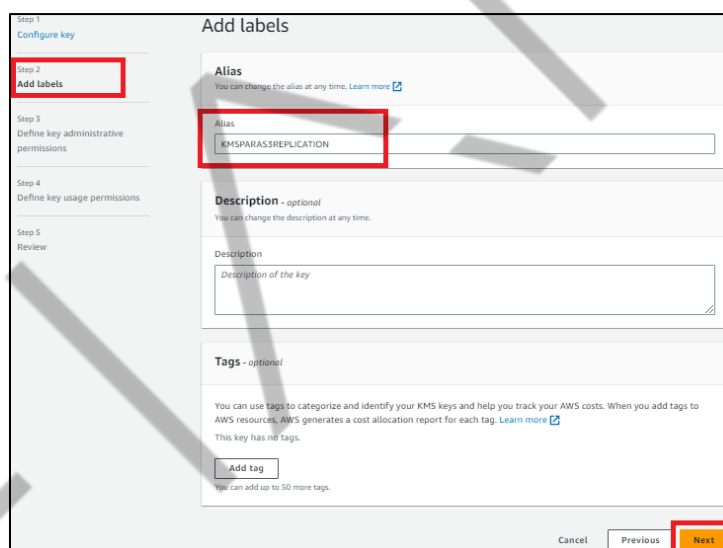


Figura 11 - Passo 2 - Criação da chave KMS
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

6. Na página de “Step 3 – Define key administrative permissions”, aceite todas as opções padrão e clique no botão “Next”, conforme figura “Criação da chave KMS”.

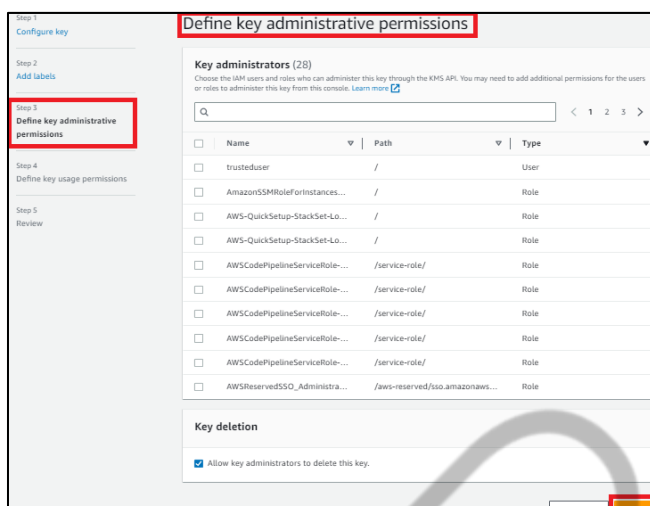


Figura 12 - Passo 3 - Criação da chave KMS
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

7. Na página de “Step 4 – Define key usage permissions”, aceite todas as opções padrão e clique no botão “Next”, conforme figura “Criação da chave KMS”.

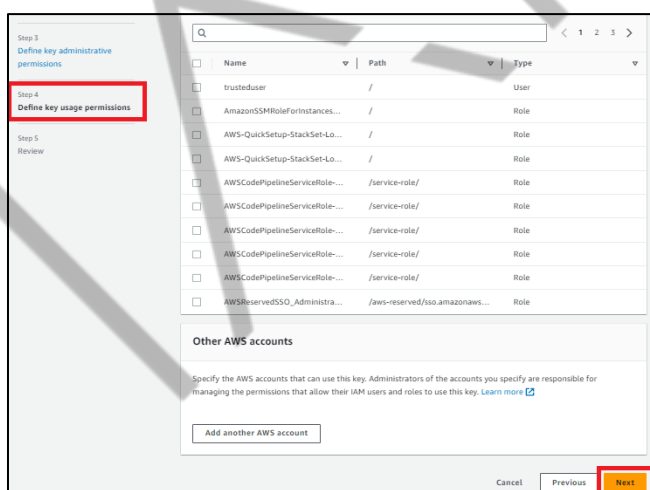


Figura 13 - Passo 4 - Criação da chave KMS
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

8. Na página de “Step 5 – Review”, revise toda a configuração e clique no botão “Finish”, conforme figura “Criação da chave KMS”.

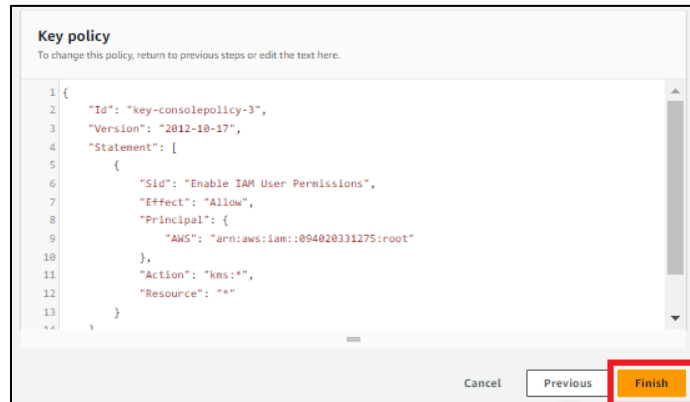


Figura 14 - Passo 5 - Criação da chave KMS
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Passo 2: Criação de buckets

1. No campo de busca de serviços, digite “S3” e clique sobre o ícone correspondente ao serviço, conforme figura “Acessando serviço S3”

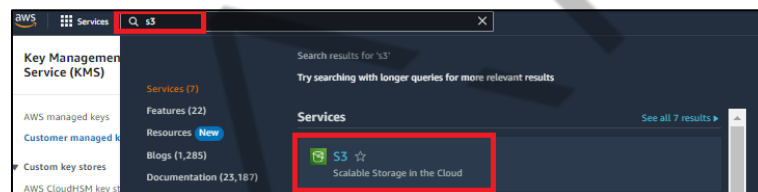


Figura 15 - Acessando serviço S3
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

2. Na página inicial de serviços Amazon S3, clique no botão “Create bucket”, conforme figura “Iniciando a criação do bucket S3”.

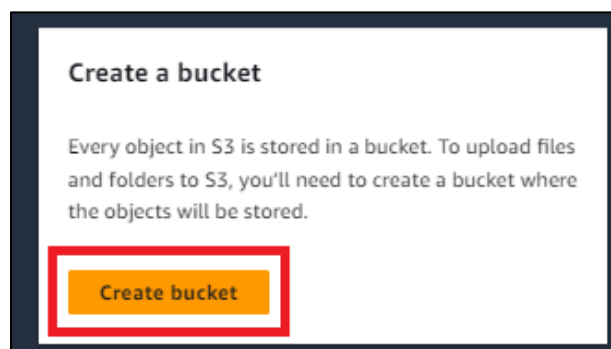
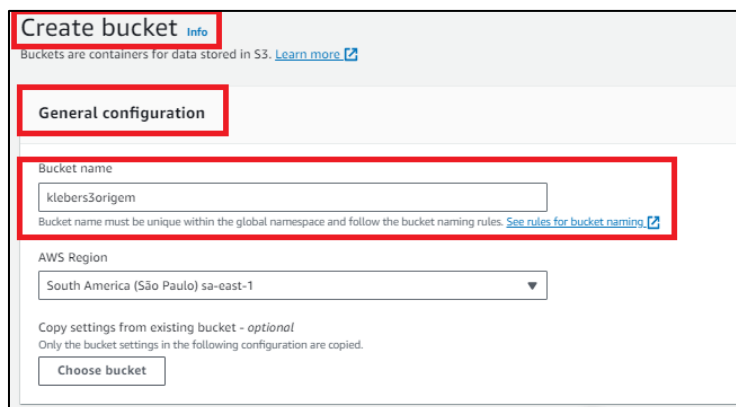


Figura 16 - Iniciando a criação do bucket S3
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

3. Na página de “Create bucket”, na seção “General configuration”, escolha um nome para o seu bucket s3 de origem, conforme figura “Criação do bucket s3”.



Create bucket [Info](#)

Buckets are containers for data stored in S3. [Learn more](#)

General configuration

Bucket name
klebers3origem
Bucket name must be unique within the global namespace and follow the bucket naming rules. [See rules for bucket naming](#)

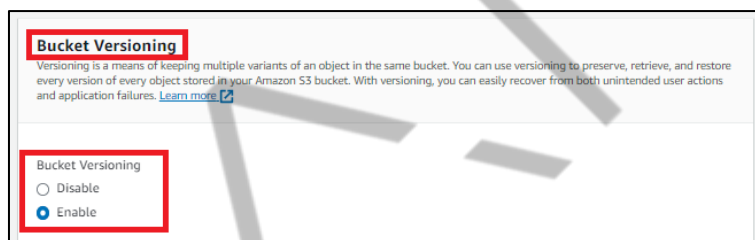
AWS Region
South America (São Paulo) sa-east-1

Copy settings from existing bucket - optional
Only the bucket settings in the following configuration are copied.

[Choose bucket](#)

Figura 17 - Passo 1 - Criação do bucket s3
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

4. Ainda na página de “Create bucket”, na seção “Bucket Versioning”, habilite a opção “Bucket versioning”, conforme figura “Criação do bucket s3”.



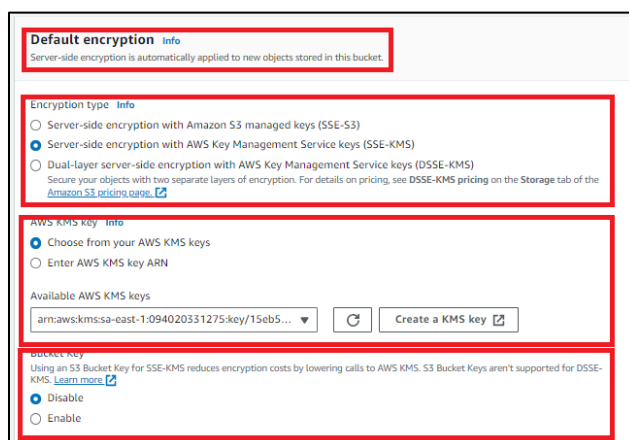
Bucket Versioning

Versioning is a means of keeping multiple variants of an object in the same bucket. You can use versioning to preserve, retrieve, and restore every version of every object stored in your Amazon S3 bucket. With versioning, you can easily recover from both unintended user actions and application failures. [Learn more](#)

Bucket Versioning
☐ Disable
☒ Enable

Figura 18 - Passo 2 - Criação do bucket s3
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

5. Ainda na página de “Create bucket”, na seção “Default encryption”, escolha a opção “Server-side encryption with AWS Key Management Service keys (SSE-KMS)”, selecione a chave KMS criada no Passo 1 e, na subção “Bucket key”, marque a opção “Disable”, conforme figura “Criação do bucket s3”.



Default encryption [Info](#)

Server-side encryption is automatically applied to new objects stored in this bucket.

Encryption type [Info](#)
☐ Server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3)
☒ Server-side encryption with AWS Key Management Service keys (SSE-KMS)
☐ Dual-layer server-side encryption with AWS Key Management Service keys (DSSE-KMS)
Secure your objects with two separate layers of encryption. For details on pricing, see DSSE-KMS pricing on the Storage tab of the [Amazon S3 pricing page](#).

AWS KMS key [Info](#)
☒ Choose from your AWS KMS keys
☐ Enter AWS KMS key ARN

Available AWS KMS keys
arn:aws:kms:sa-east-1:094020331275:key/15eb5... [Create a KMS key](#)

Bucket key [Info](#)
Using an S3 Bucket Key for SSE-KMS reduces encryption costs by lowering calls to AWS KMS. S3 Bucket Keys aren't supported for DSSE-KMS. [Learn more](#)
☒ Disable
☐ Enable

Figura 19 - Passo 3 - Criação do bucket s3.
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Atenção: Repita este passo para criar um bucket de **destino** em outra região da AWS.

Passo 3: Habilitar a replicação de bucket.

1. Acesse a seção “Management” do seu bucket S3 de origem, na subseção “Replication rules”, clique no botão “Create replication policy”, conforme Figura 20.

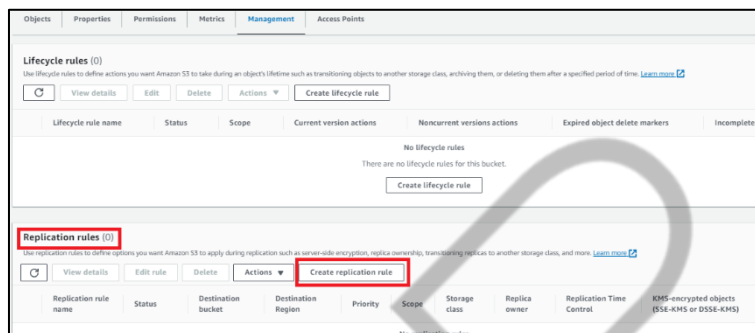


Figura 20 - Iniciando a criação da replicação de bucket
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

2. Na página de “Create replication rule”, preencha o parâmetro Replication rule name com um ID para a regra, conforme figura “Passo 1 - Criação da regra de replicação”.

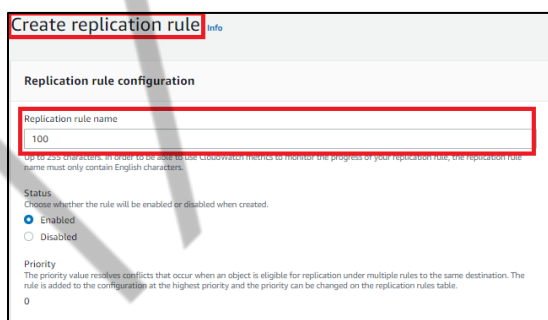


Figura 21 - Passo 1 - Criação da regra de replicação
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

3. Ainda na página de “Create replication rule”, na subseção “Source bucket”, insira um valor de “Prefix” para os arquivos que deverão ser replicados entre os buckets, conforme figura “Passo 2 - Criação da regra de replicação”.

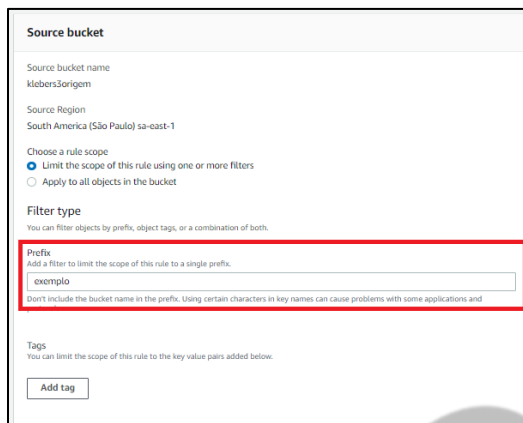


Figura 22 - Passo 2 - Criação da regra de replicação
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

4. Ainda na página de “Create replication rule”, na subseção “Source bucket”, insira um valor de “Prefix” para os arquivos que deverão ser replicados entre os buckets, conforme figura “Passo 3 - Criação da regra de replicação”.

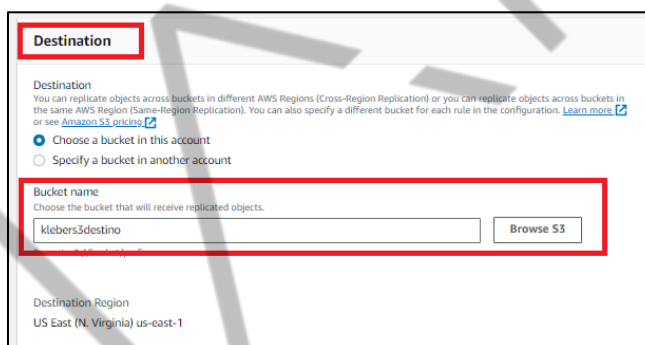


Figura 23 - Passo 3 - Criação da regra de replicação
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

5. Ainda na página de “Create replication rule”, na subseção “IAM Role”, selecione a primeira opção “Choose from existing IAM roles”, e no campo “IAM Role”, escolha a opção “Create new role”, conforme figura “Passo 4 - Criação da regra de replicação”.



Figura 24 - Passo 4 - Criação da regra de replicação
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

6. Ainda na página de “Create replication rule”, clique no botão “Save”, conforme figura “Passo 5 - Criação da regra de replicação”.

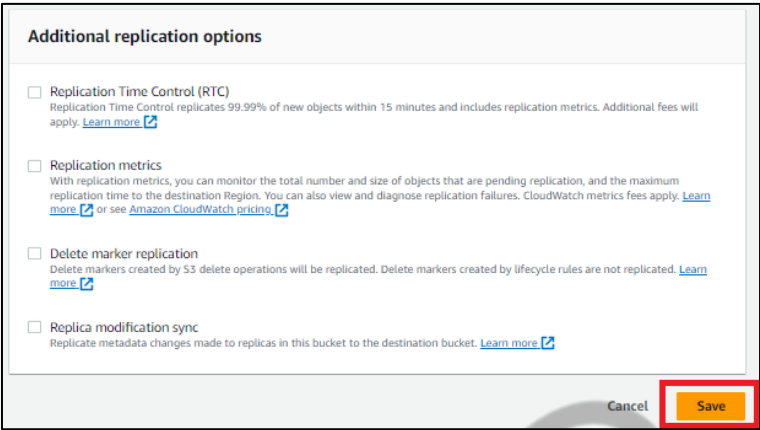


Figura 25 - Passo 5 - Criação da regra de replicação
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

7. Por fim, confirme que a regra foi criada, conforme figura “Validação da criação da regra de replicação”.

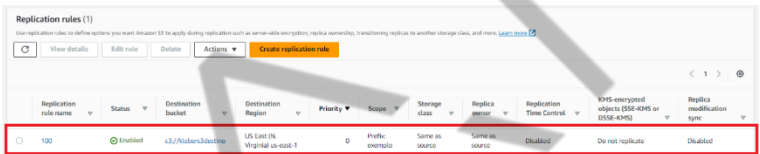


Figura 26 - Validação da criação da regra de replicação
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

REFERÊNCIAS

AWS. O que é um datacenter? 2023. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/what-is/data-center/>>. Acesso em: 20 set. 2023.

BOOK, Adam. **AWS Certified DevOps Engineer - Professional Certification and Beyond**. Birmingham: Packt, 2021

IBM. Alta disponibilidade por meio de failover. 13 jan. 2013. Disponível em: <<https://www.ibm.com/docs/pt-br/db2/11.5?topic=strategies-failover>>. Acesso em: 20 set. 2023.